

LÝ THUYẾT TRUY VẤN LINQ TRONG Entity Framework Core

1. LINQ là gì?

LINQ (Language Integrated Query) là công nghệ giúp truy vấn dữ liệu bằng C# thay vì viết SQL

Ví dụ :

▪ SQL

```
SELECT * FROM Products
WHERE Price > 100
```

▪ LINQ

```
var data = _context.Products
    .Where(p => p.Price > 100)
    .ToList();
```

2. Ưu điểm của LINQ

- ✓ Dễ đọc
- ✓ Hạn chế SQL Injection
- ✓ Hỗ trợ IntelliSense
- ✓ Tích hợp mạnh với EF Core

3. Các kiểu viết LINQ

♦ 3.1. Query Syntax: Giống SQL

```
var data = from p in _context.Products
    where p.Price > 100
    select p;
```

♦ 3.2. Method Syntax (đây là kiểu viết phổ biến nhất)

```
var data = _context.Products
    .Where(p => p.Price > 100)
    .ToList();
```

4. Các hàm LINQ thường dùng

Nhóm	Hàm
Lọc dữ liệu	Where()

Chọn dữ liệu	Select()
Sắp xếp	OrderBy(),OrderByDescending()
Tìm kiếm	FirstOrDefault(), Find()
Kiểm tra	Any()
Thống kê	Count(), Sum(),...
Phân trang	Skip(), Take()
Quan hệ	Include()
Gom nhóm	GroupBy()

4.1. Where() : Lọc dữ liệu

```
var data = _context.Products
    .Where(p => p.Price > 100);
```

4.2. Select() : Chọn cột cần thiết

```
var data = _context.Products
    .Select(p => p.Name);
```

4.3. OrderBy() : Sắp xếp tăng dần

```
var data = _context.Products
    .OrderBy(p => p.Price);
```

4.4. OrderByDescending(): Giảm dần

```
var data = _context.Products
    .OrderByDescending(p => p.Price);
```

4.5. FirstOrDefault() : Lấy phần tử đầu tiên

```
var p = _context.Products
    .FirstOrDefault(p => p.Id == 1);
```

4.6. Find(): Tìm theo khóa chính

```
var p = _context.Products.Find(1);
```

4.7. Any() : Kiểm tra tồn tại

```
bool check = _context.Products
    .Any(p => p.Price > 100);
```

4.8. Count(): Đếm dữ liệu

```
int total = _context.Products.Count();
```

4.9. Include() : Lấy dữ liệu liên quan

```
var data = _context.Products  
    .Include(p => p.Category)  
    .ToList();
```

4.10. GroupBy(): Gom nhóm

```
var data = _context.Products  
    .GroupBy(p => p.CategoryId);
```

4.11. Hàm Skip() và Take(): Dùng cho phân trang

a. Skip() : bỏ qua dữ liệu

vd : **.Skip(10)** : Bỏ qua 10 dòng đầu.

b. Take() : Lấy số dòng

vd: **.Take(5)** : Lấy 5 dòng.

❖ Ví dụ phân trang

```
var data = _context.Products  
    .OrderBy(p => p.Id)  
    .Skip(10)  
    .Take(5)  
    .ToList();
```

5. LINQ với Navigation

```
_context.Products  
    .Include(p => p.Category)  
    .Where(p => p.Category.Name == "Laptop")
```

6. TRUY VẤN THỐNG KÊ TRONG LINQ – Entity Framework Core

6.1. Truy vấn thống kê là gì?

Truy vấn thống kê dùng để tính toán dữ liệu tổng hợp

Ví dụ:

- Đếm số lượng

- Tính tổng
- Giá lớn nhất
- Giá trung bình
- Gom nhóm dữ liệu

Ví dụ thực tế: thống kê số lượng sản phẩm theo từng loại

Category	Số sản phẩm
Laptop	10
Điện thoại	15

6.2. Các hàm thống kê trong LINQ

Hàm	Ý nghĩa
Count()	Đếm
Sum()	Tính tổng
Average()	Trung bình
Max()	Lớn nhất
Min()	Nhỏ nhất
GroupBy()	Gom nhóm

a. Count() — Đếm dữ liệu

vd: Đếm tất cả sản phẩm

```
int total = _context.Products.Count();
```

vd: Đếm theo điều kiện

```
int total = _context.Products
    .Count(p => p.Price > 100);
```

➔ SQL tương đương

```
SELECT COUNT(*) FROM Products
WHERE Price > 100
```

b. Sum() — Tính tổng

Tổng giá sản phẩm

```
double total = _context.Products
    .Sum(p => p.Price);
```

c. Average() — Trung bình

Giá trung bình

```
double avg = _context.Products
    .Average(p => p.Price);
```

d. Max() — Giá lớn nhất

```
double max = _context.Products
    .Max(p => p.Price);
```

e. Min() — Giá nhỏ nhất

```
double min = _context.Products
    .Min(p => p.Price);
```

f. GroupBy() — Gom nhóm dữ liệu

Ý nghĩa: Dùng để thống kê theo nhóm

Ví dụ: Thống kê số sản phẩm theo Category

```
var data = _context.Products
    .GroupBy(p => p.Category.Name)
    .Select(g => new
    {
        Category = g.Key,
        Total = g.Count()
    })
    .ToList();
```

Kết quả

Category	Total
Laptop	10
Điện thoại	15

❖ GroupBy + Sum

Tổng tiền theo Category

```
var data = _context.Products
    .GroupBy(p => p.Category.Name)
    .Select(g => new
    {
        Category = g.Key,
        TotalMoney = g.Sum(x => x.Price)
    })
    .ToList();
```

❖ **GroupBy + Average**

Giá trung bình theo Category

```
var data = _context.Products
    .GroupBy(p => p.Category.Name)
    .Select(g => new
    {
        Category = g.Key,
        AvgPrice = g.Average(x => x.Price)
    })
    .ToList();
```

6.3. Projection trong thống kê

❖ **Projection:** chỉ lấy dữ liệu cần thiết

Ví dụ

```
.Select(g => new
{
    Category = g.Key,
    Total = g.Count()
})
```

❖ **Include có cần không?**

Nếu dùng Navigation: p.Category.Name

→ Thường nên dùng: .Include(p => p.Category)

6.4. Ví dụ thực tế hoàn chỉnh

Thống kê sản phẩm

```

var report = _context.Products
    .Include(p => p.Category)
    .GroupBy(p => p.Category.Name)
    .Select(g => new
    {
        CategoryName = g.Key,
        ProductCount = g.Count(),
        TotalPrice = g.Sum(x => x.Price),
        AvgPrice = g.Average(x => x.Price),
        MaxPrice = g.Max(x => x.Price),
        MinPrice = g.Min(x => x.Price)
    })
    .ToList();

```

Kết quả:

Danh mục	SL	Tổng	TB	Max	Min
Laptop	10	20000	2000	5000	1000